

Сетевое администрирование

Сабина Жигальская

Специалист по комплексной защите информации

Skillbox

Зачем этот курс?

В любой компании нужна локальная сеть.

Даже банальная связь «бухгалтерия + администрация» уже нуждается в общей сети для обмена данными.

В этом курсе мы начнём с азов построения сети и продолжим разбирать более глубокие технические моменты.

Цели курса

- ✓ Узнать всё о сетях
- ✓ Поговорить про маршрутизацию и протоколы
- ✓ Поработать с веб-сервером и IP tables
- ✓ Рассмотреть инциденты, которые могут возникать в сети, и научиться их предотвращать

Принципы построения сетей

Цели урока

- ✓ Узнать, как устроена сеть
- ✓ Рассмотреть строение сетевой модели
- ✓ Научиться определять, на каких уровнях находятся службы
- ✓ Научиться определять, какие процессы там происходят и какие файлы программ находятся на каждом уровне

Компьютерная сеть

Сеть — это система, обеспечивающая обмен данными между вычислительными устройствами: компьютерами, серверами, маршрутизаторами и другим оборудованием или программным обеспечением.



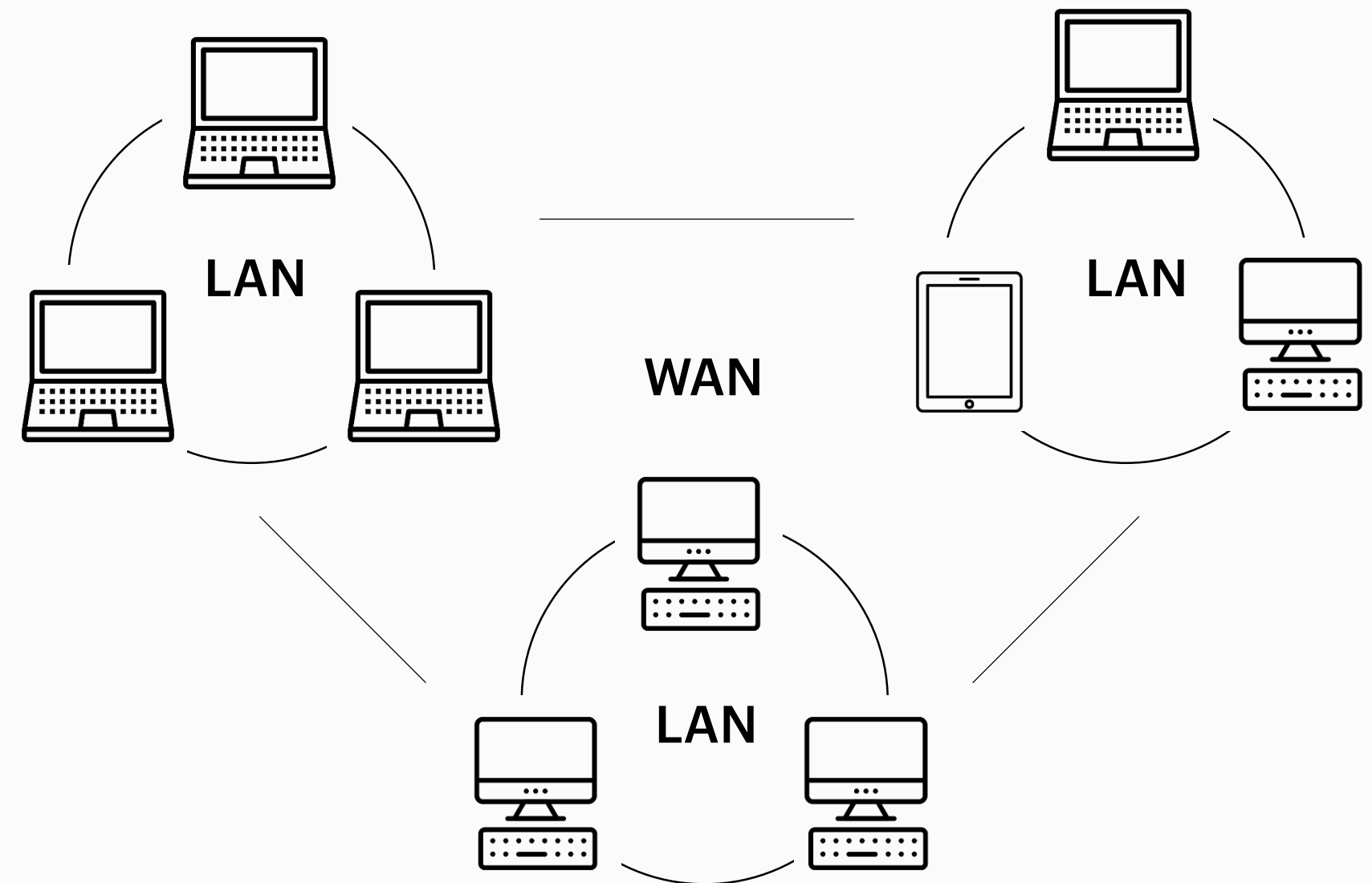
Классификация сетей

Основные критерии классификации:

1. По территории
2. По архитектуре
3. По топологии
4. По функциональному назначению
5. По сетевым ОС
6. Оверлейные сети

1. Территориальная распространённость

- 1 LAN — это локальная сеть (офисная)
- 2 WAN — это глобальная сеть (Интернет)



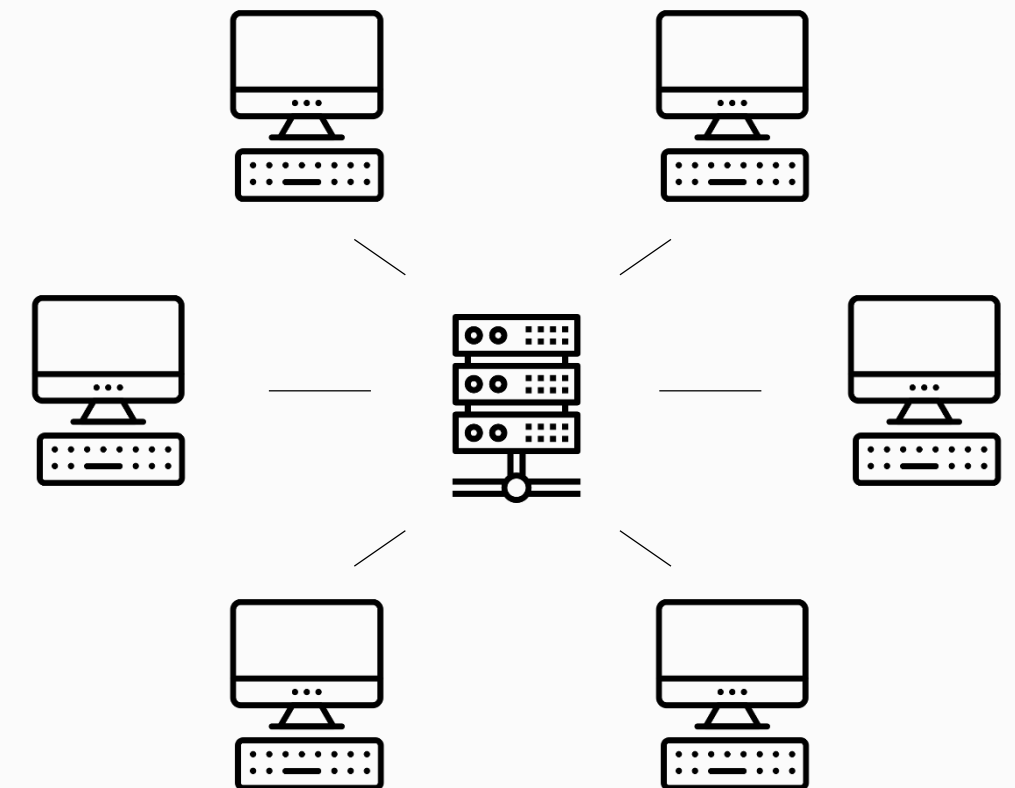
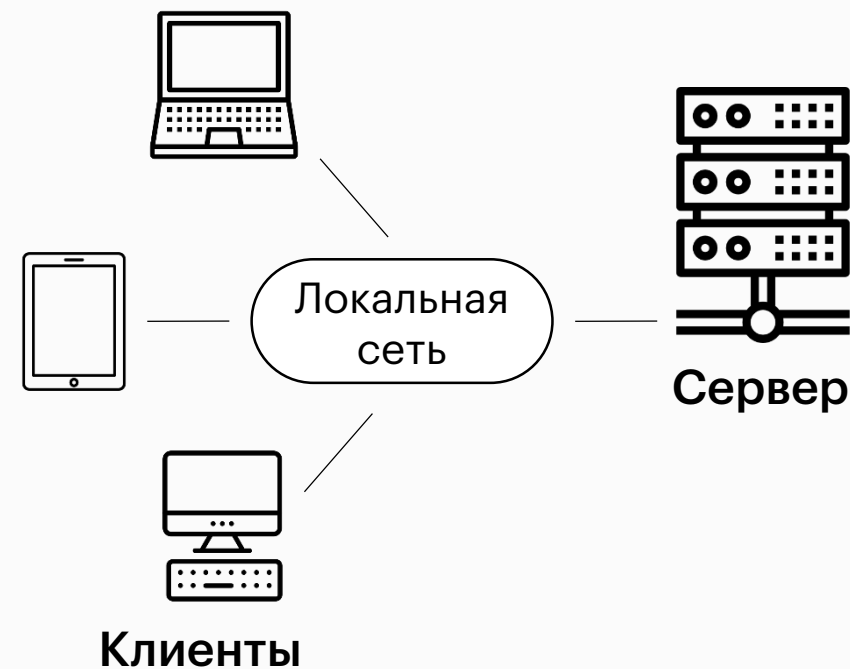
2. Архитектура

Клиент-серверная сеть

Есть клиент и сервер, и то и другое — это программные обеспечения.

Одноранговая сеть

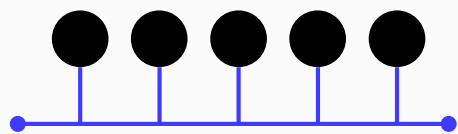
Бессерверная сеть. В ней много клиентов, каждый из которых является сервером.



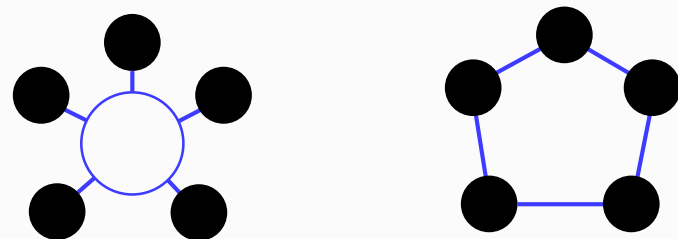
3. Топология

Топология — описание строения сети, схема расположения и соединения сетевых устройств. Она описывает реальное расположение и связи между узлами сети.

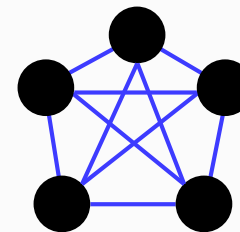
Общая шина



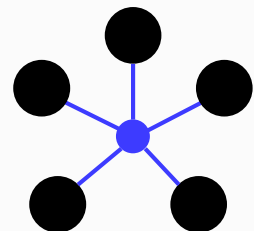
Кольцо



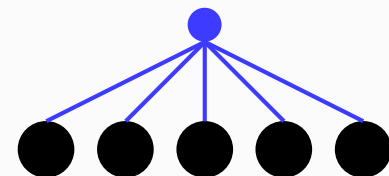
Полносвязная



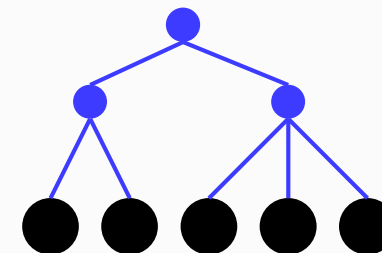
Звезда



Звезда-иерархия



Иерархия



4. Функциональное назначение

Функциональное назначение сетей — это то, для чего предназначена сеть.

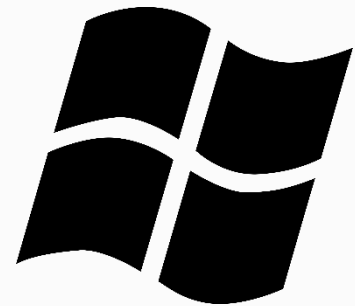
К примеру:

- **хранение данных** — сеть согласовывает совместную работу нескольких серверов или внешних дисковых систем
- **серверные фермы (компьютерные кластеры)** — группа серверов, которые хранятся в одном месте и объединены между собой в единую сеть передачи данных, чтобы работать как единое целое
- **домовая сеть** — разновидность локальной. Проложена в одном здании или нескольких рядом. Позволяет пользователям обмениваться данными, играть в сетевые игры и выходить в Интернет

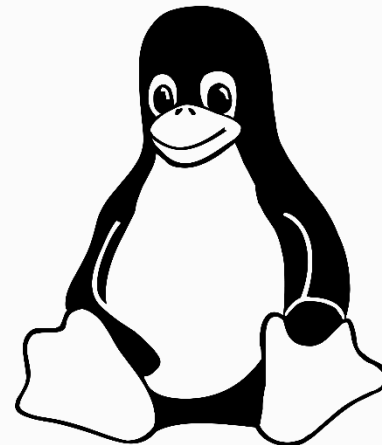
5. Операционная система

На какой операционной системе «стоит» сеть:

✓ Windows



✓ Linux



✓ Cisco и др.

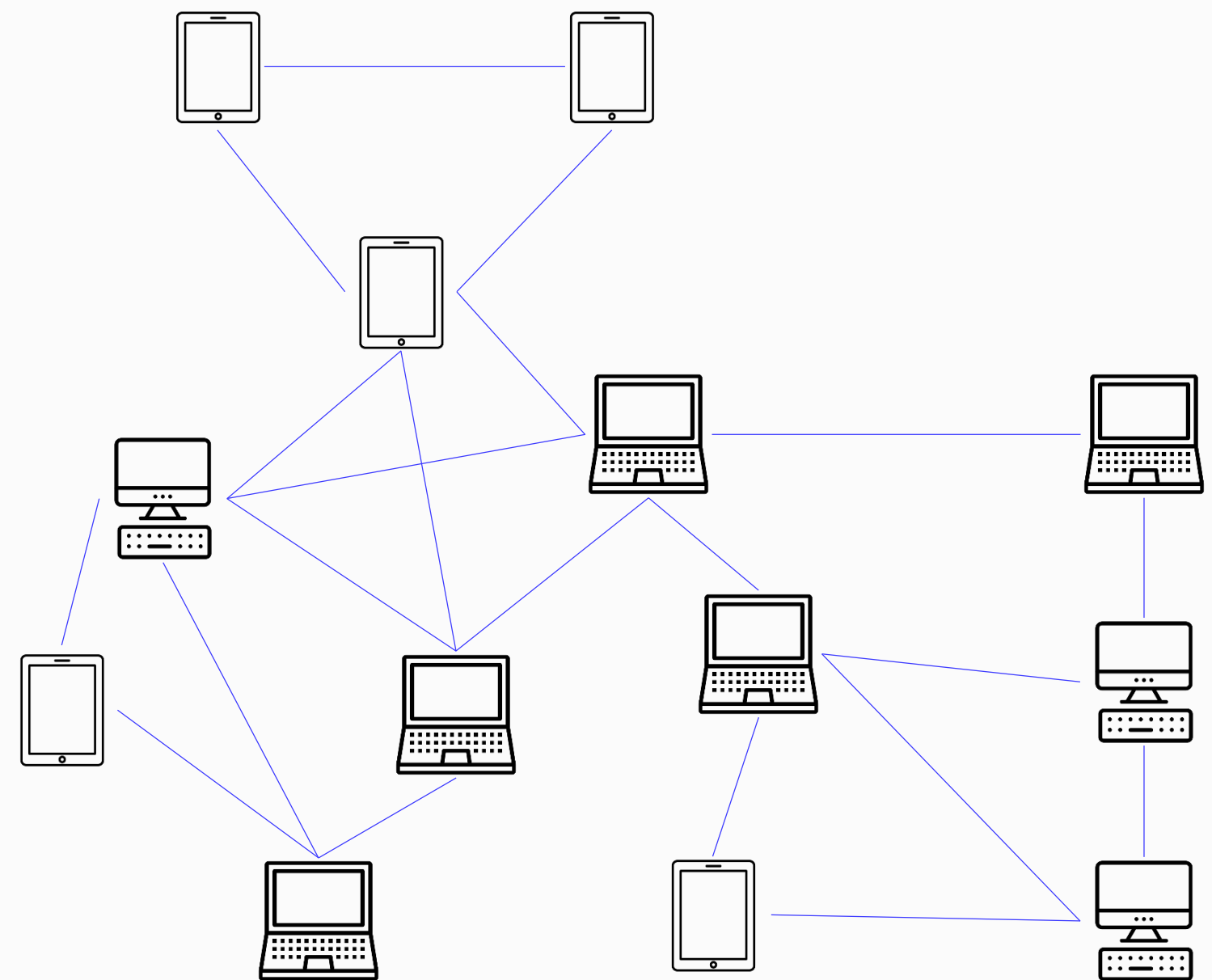


6. Оверлейные сети

Оверлейные сети — это самостоятельные логические сети, которые создаются поверх других сетей.

Два самых известных представителя семейства оверлейных сетей:

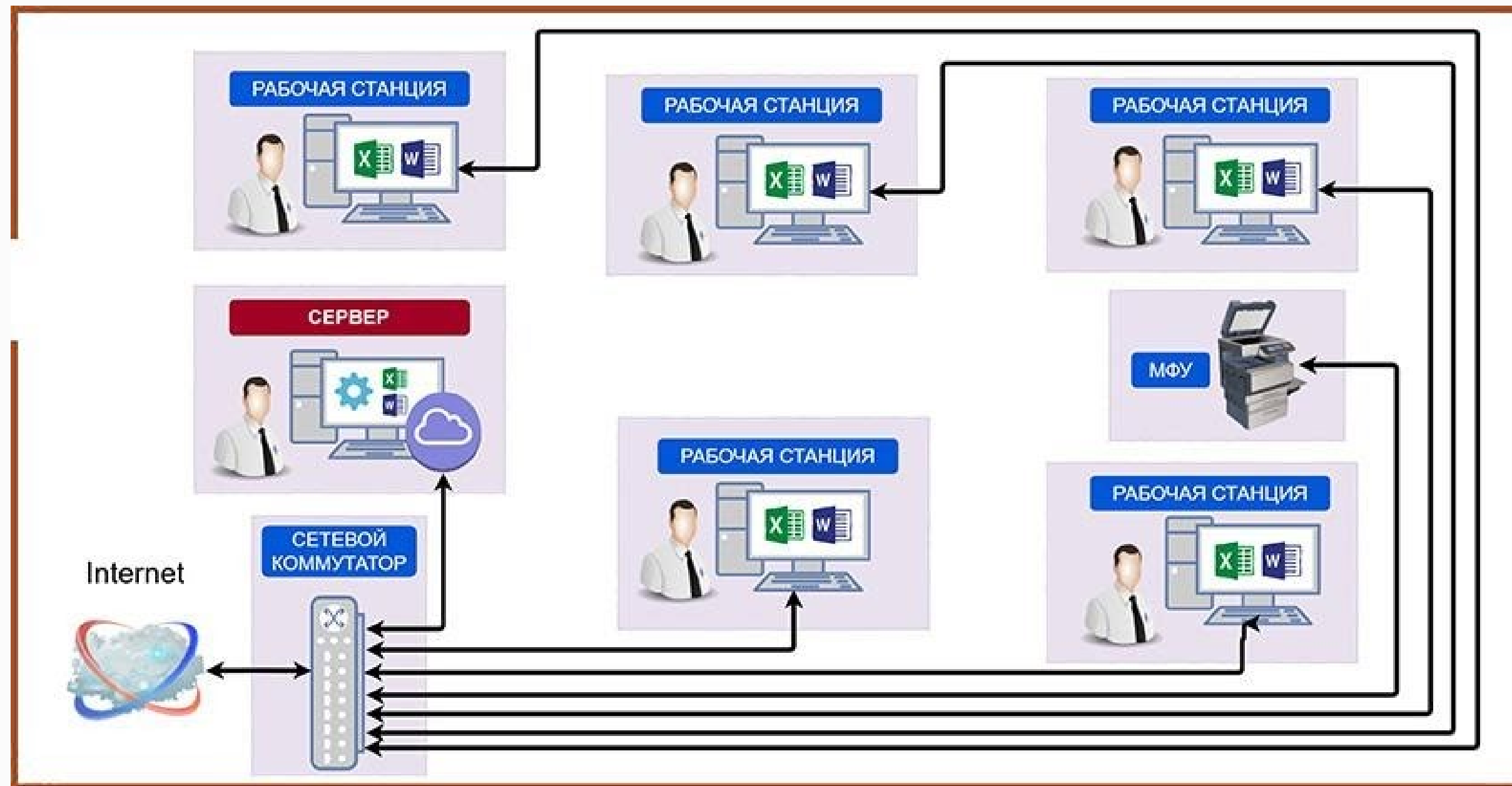
- даркнет
- блокчейн



Основные понятия

- **Рабочая станция** — это сам компьютер, за которым работает пользователь
- **Пользователь** — это сотрудник, который использует компьютер для своей работы
- **Линия** — это провод, идущий от одного компьютера к другому
- **Сетевой коммутатор** — специальное устройство, которое позволяет соединить в сеть более двух компьютерных устройств
- **Сервер** — это компьютер, на котором хранятся общие файлы или общие программы
- **Хранилище данных** — это место, где хранятся общие файлы
- **Сетевой протокол** — некоторая совокупность правил и технических процедур, которые регулируют порядок и методику осуществления связи между объединёнными в единую сеть персональными компьютерами
- **Стек протоколов** — набор сетевых протоколов, на которых основывается Интернет
- **Сетевые среды** — то, по чему пересылается вся информация (например, провод)

Схема подключения



Сетевая модель

Сетевая модель — это теоретическое описание принципов работы набора сетевых протоколов, взаимодействующих друг с другом.

Модели бывают разные, самые распространённые:

- модель OSI
- модель TCP/IP

Выводы урока

- ✓ Узнали, что без сети невозможен обмен данными между несколькими машинами
- ✓ Рассмотрели классификацию сетей и узнали, что они могут быть по-разному построены, организованы, выполнять разный функционал и т. д.
- ✓ Научились анализировать устройство сети